Heap và hàng đợi ưu tiên — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: cần xử lý việc có mức ưu tiên nhỏ nhất trước. Min-heap cho phần tử nhỏ nhất ở gốc, không giữ toàn bộ mảng đã sắp xếp.

```
import heapq
tasks = [(3, 0, "C"), (1, 1, "A"), (1, 2, "B")]
heapq.heapify(tasks)
assert heapq.heappop(tasks)[2] == "A"
assert heapq.heappop(tasks)[2] == "B"
```

Tự luyện: hai việc cùng ưu tiên và tên không so sánh được. **Hướng giải:** dùng bộ đếm ổn định làm tiêu chí phụ; không sửa trực tiếp khóa ưu tiên trong heap rồi kỳ vọng bất biến tự sửa. Với hủy/cập nhật việc, cần thiết kế riêng cách đánh dấu hoặc dựng lại.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/library/collections.html